| | |
|---|---|
| Nome do Projeto:<br>**SAFE** | Data da Solicitação:<br>**05/06/2025** |
| Responsável:<br>**André Vinicius Lobo Giron** | |
| Solicitante: | Clientes: |

| Versões e Revisões deste documento | | | |
|---|---|---|---|
| **Data** | **Comentário** | **Autor** | **Versão** |
| 17/06 | | Giron | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

# Projeto
# Sistema SAFE

# 1 Introdução

Este documento apresenta uma sequência bem definida, para realização de testes com o intuito de experimentação e obtenção de dados acerca do sistema SAFE IoT. Inicialmente é descrito a motivação que ancora a necessidade de experimentação. Posteriormente são especificados parâmetros e variáveis que ambiente que podem interferir no resultado gerado. Após isso, é apresentado um roteiro detalhado para realização dos experimentos. Por fim, os resultados do experimento são discutidos.

## 1.1 Motivação

Coletar conjuntos de medidas para avaliar o desempenho da abordagem construída.

## 1.2 Especificação de Parâmetros e Variáveis de Ambiente

| Variável | Especificação |
|---|---|
| Espaçamento do sensor externo com a porta | 1,5cm |
| Espaçamento do sensor interno com a porta | 1cm |
| Distância entre os pontos de foco (Sensores ultrassônicos) | 25cm |
| Porta com *trigger*(outside)? | Sim |
| Porta com *trigger*(inside)? | Não |
| | |
| | |
| | |

# 2 Roteiro de testes

Enumeração de eventos que devem ser registrados para análise:

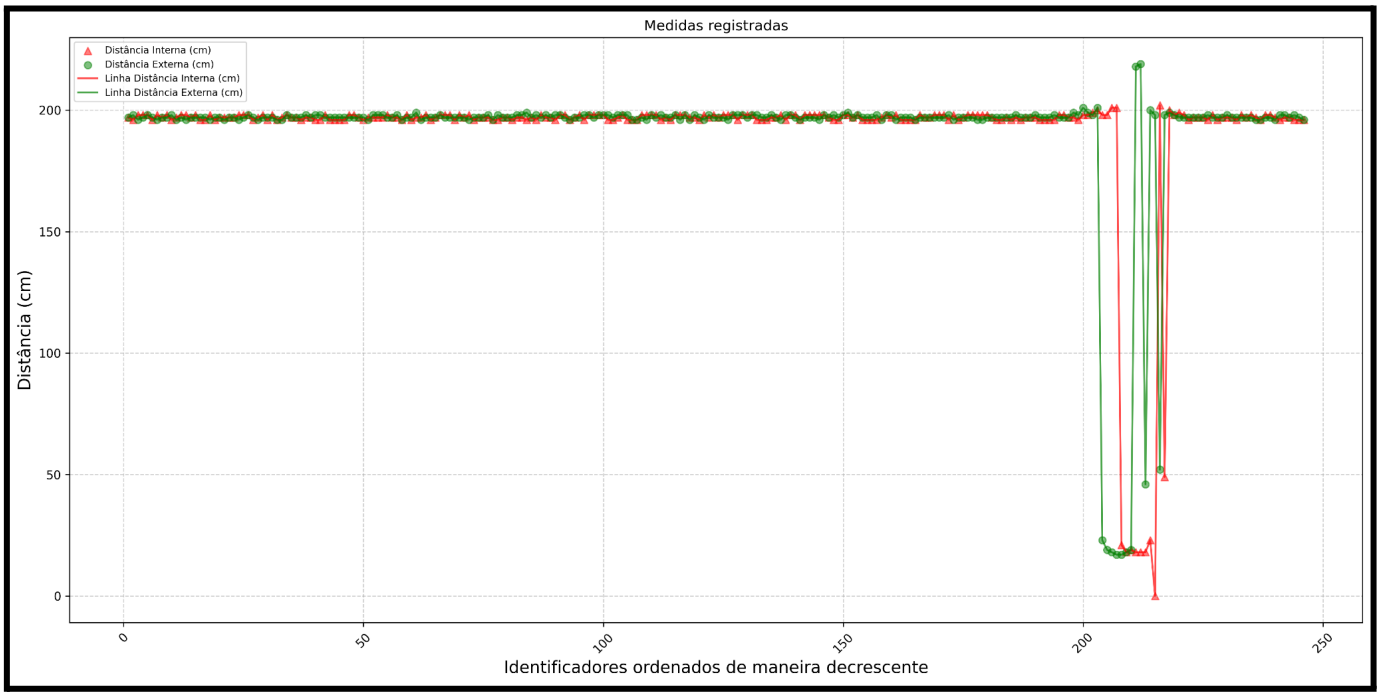
1. Entrada com porta aberta e não fechar a porta;
2. Entrada com porta aberta e fechar a porta;
3. Entrada com porta fechada e não fechar a porta;
4. Entrada com porta fechada e fechar a porta;
5. Saída com porta aberta e não fechar a porta;
6. Saída com porta aberta e fechar a porta;
7. Saída com porta fechada e não fechar a porta;
8. Saída com porta fechada e fechar a porta;

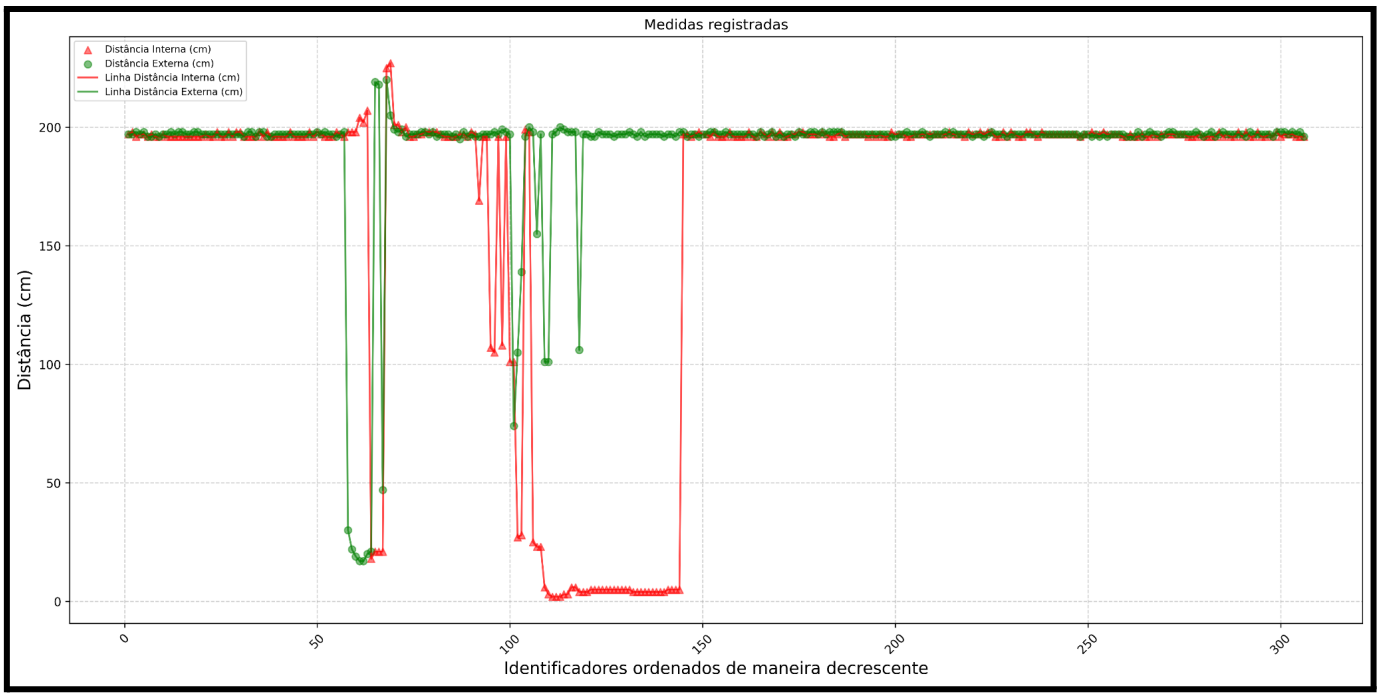
# 3 Resultados

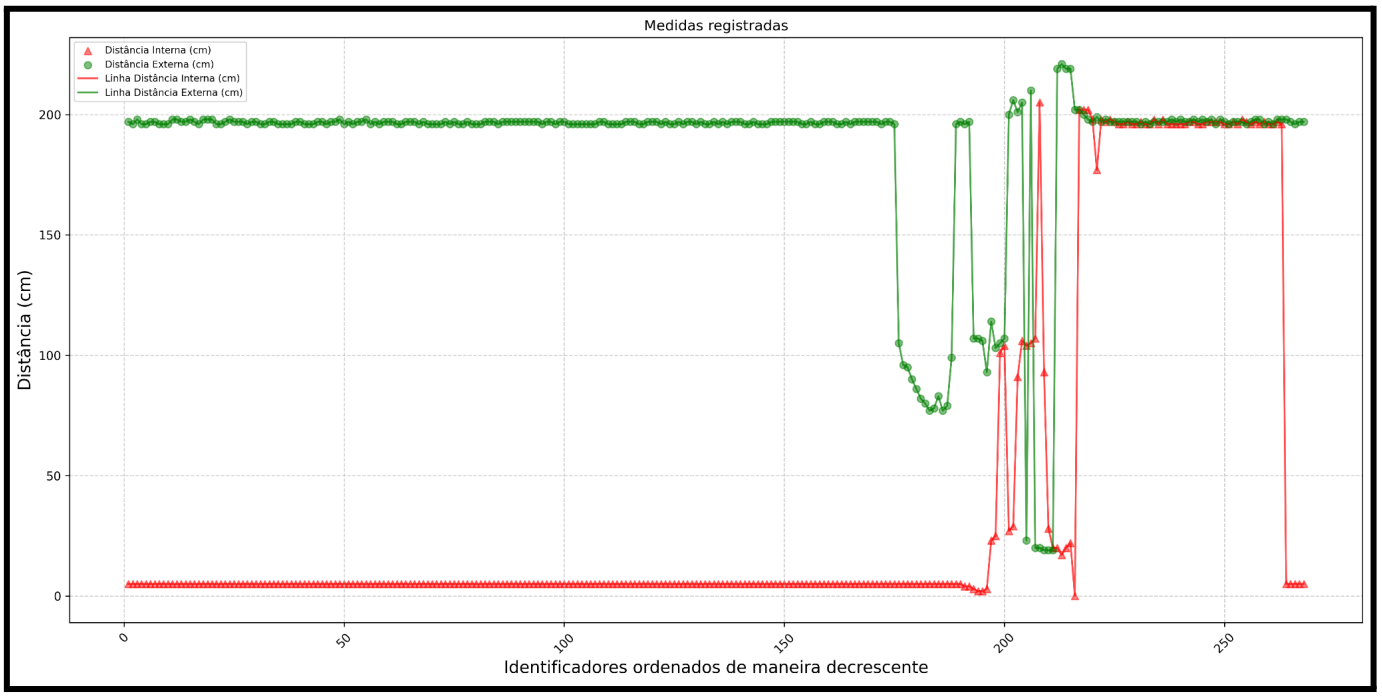
Eventos coletados:

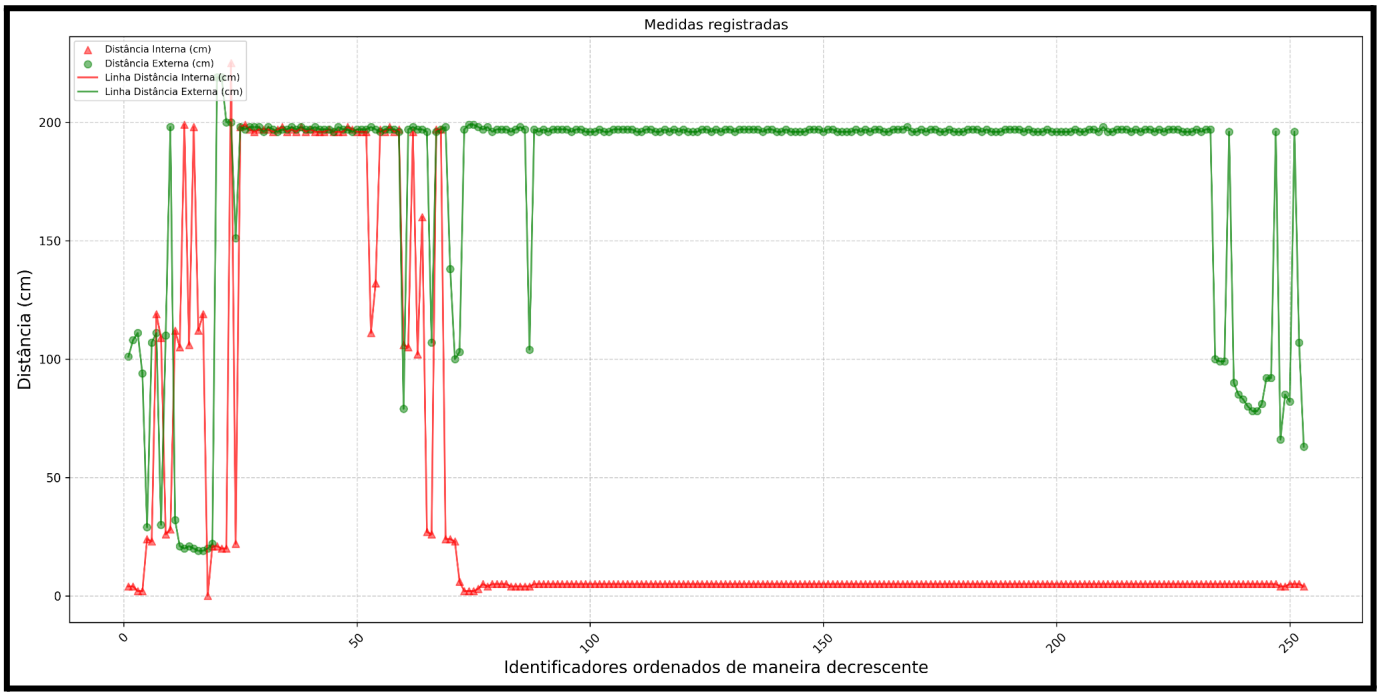
| Evento | Hora de ínicio (epoch) | Hora de fim (epoch) |
|---|---|---|
| 1 | 1750192606 | 1750192620 |
| 2 | 1750192638 | 1750192655 |
| 3 | 1750192681 | 1750192694 |
| 4 | 1750192734 | 1750192746 |
| 5 | 1750192773 | 1750192782 |
| 6 | 1750192858 | 1750192875 |
| 7 | 1750192974 | 1750192989 |
| 8 | 1750193014 | 1750193032 |

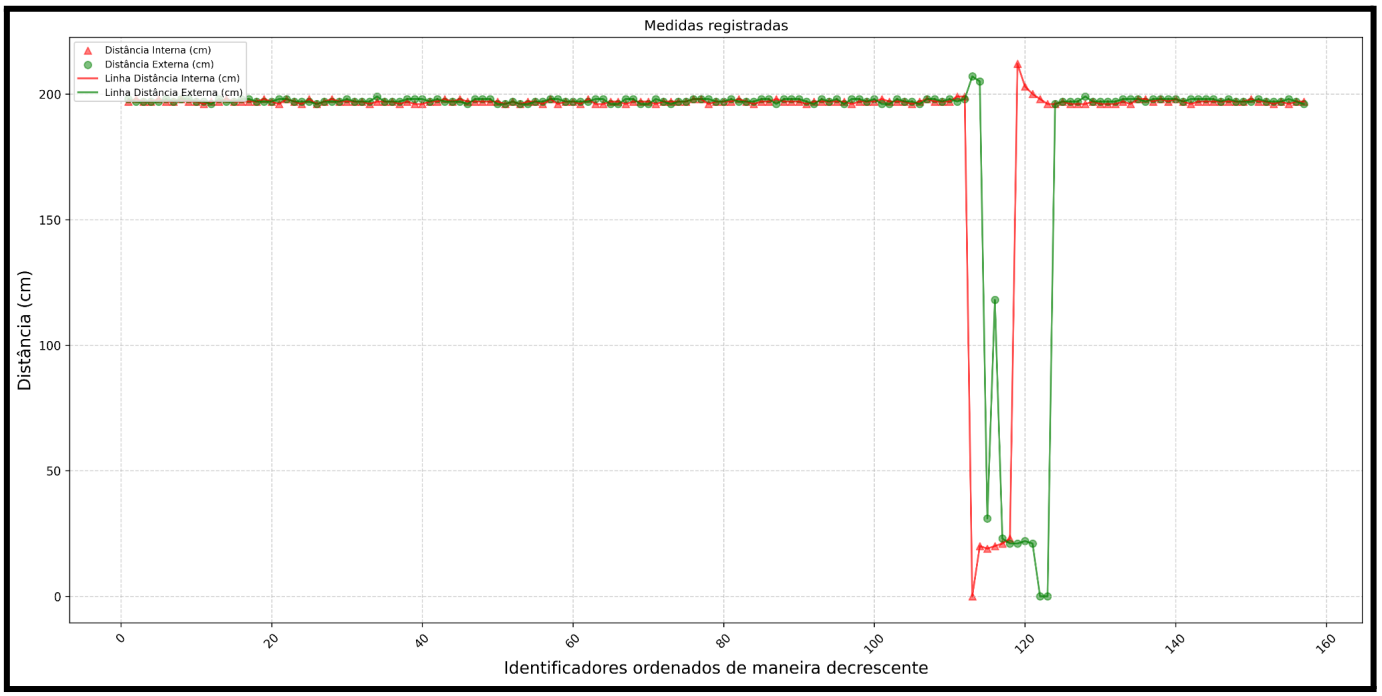
Gráficos de cada experimento respectivamente

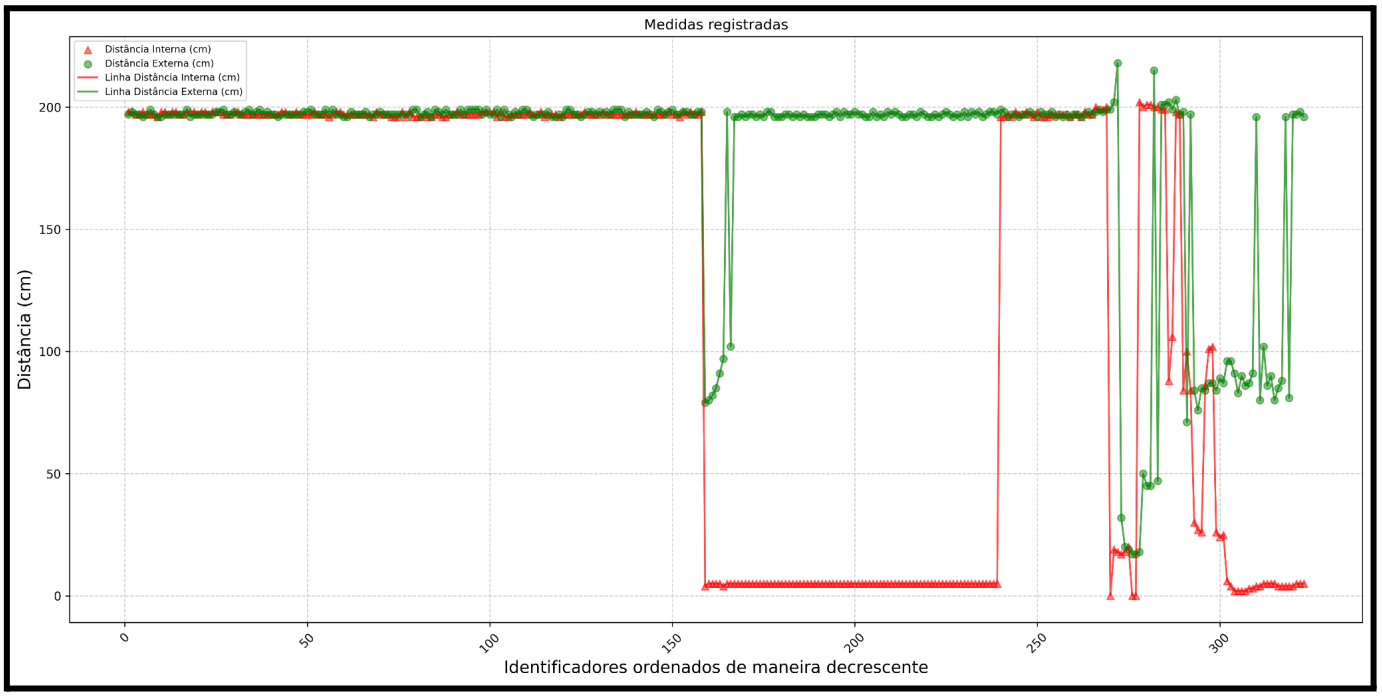


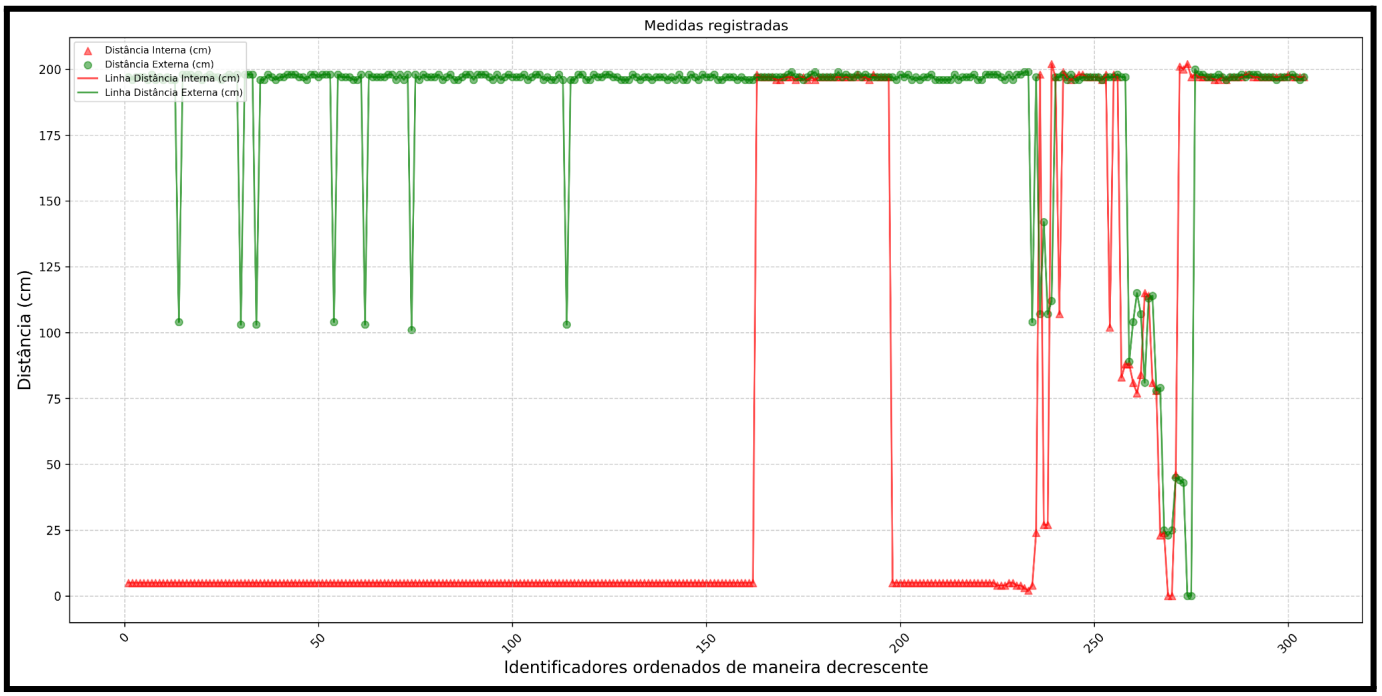



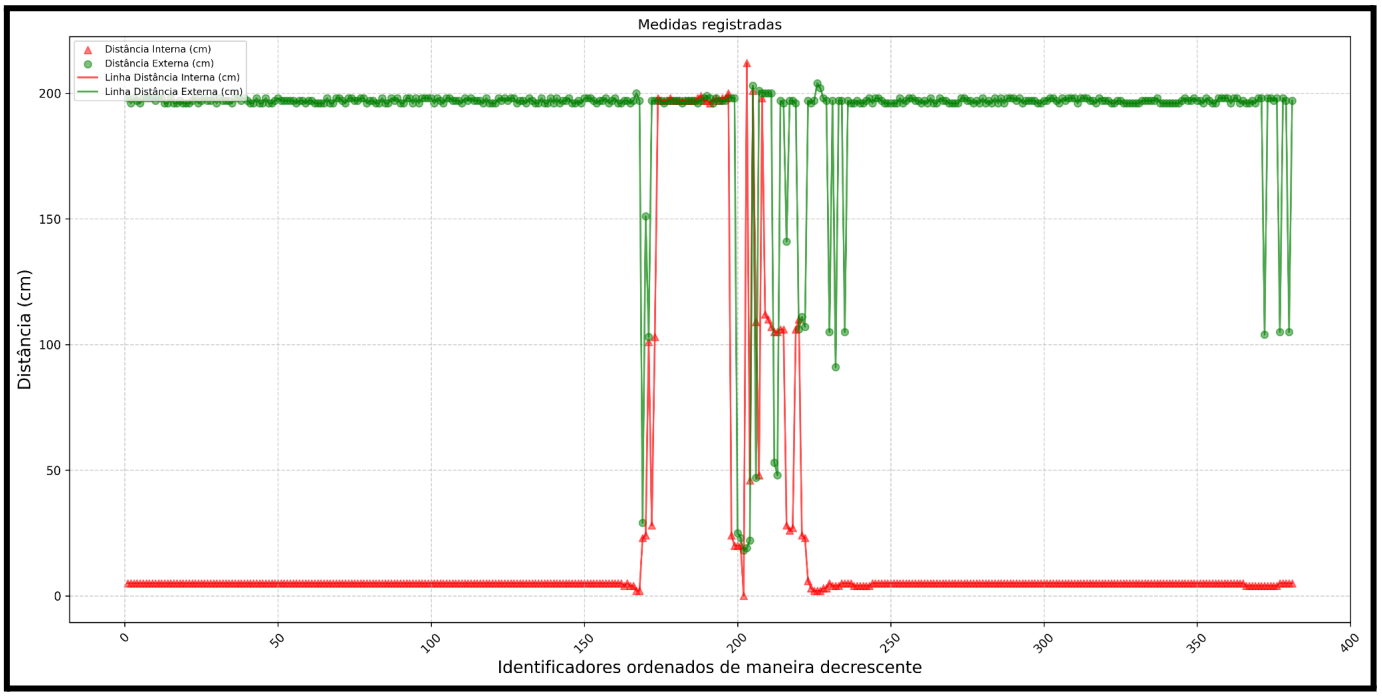

Medidas registradas
Distância Interna (cm)
Distância Externa (cm)
Linha Distância Interna (cm)
Linha Distância Externa (cm)
Distância (cm)
Identificadores ordenados de maneira decrescente


Medidas registradas
Distância Interna (cm)
Distância Externa (cm)
Linha Distância Interna (cm)
Linha Distância Externa (cm)
Distância (cm)
Identificadores ordenados de maneira decrescente


Medidas registradas
Distância Interna (cm)
Distância Externa (cm)
Linha Distância Interna (cm)
Linha Distância Externa (cm)
Distância (cm)
Identificadores ordenados de maneira decrescente


Medidas registradas
Distância Interna (cm)
Distância Externa (cm)
Linha Distância Interna (cm)
Linha Distância Externa (cm)
Distância (cm)
Identificadores ordenados de maneira decrescente


Medidas registradas
Distância Interna (cm)
Distância Externa (cm)
Linha Distância Interna (cm)
Linha Distância Externa (cm)
Distância (cm)
Identificadores ordenados de maneira decrescente


Medidas registradas
Distância Interna (cm)
Distância Externa (cm)
Linha Distância Interna (cm)
Linha Distância Externa (cm)
Distância (cm)
Identificadores ordenados de maneira decrescente